

Campeonato do Mundo FIFA 2026

Sistema de Gestão do Torneio

Relatório Técnico - Fase 2

Casos de Uso ICONIX, Implementação & Testes Unitários

UC: Engenharia de Software

Docente: Professor Pedro Gago

Repositório GitHub:

<https://github.com/experimentos373-creator/ES.git>

Grupo de Trabalho:

Paulo Gomes (2024134892) (Admin + Equipa + Bilheteira + Público + Integração) - 50%

Leonardo Mendes (2241009) (Gestão de Arbitragem + Público) - 25%

Arthur (2024107339) (Gestão de Logística + Bilheteira) - 25%

Junho de 2026

Coimbra, Portugal

1. Enquadramento e Requisitos Pedagógicos

Este documento técnico sintetiza os entregáveis da Fase 2 para a unidade curricular de Engenharia de Software. O projeto consiste no desenvolvimento do Sistema de Gestão do Campeonato do Mundo de Futebol 2026, com foco nas seguintes diretrizes estipuladas:

1. Especificação de Casos de Uso sob a metodologia ICONIX (25%):

- Passos rigorosamente numerados no fluxo principal e fluxos alternativos.
- Identificação explícita dos objetos de fronteira (boundary) entre aspas, por exemplo, "Menu de Navegação".
- Entidades do domínio em maiúsculas (ex: Equipa, Jogo, Arbitro, Estadio, Bilhete).
- Narrativa em linguagem natural detalhando a interação ator <-> sistema.
- Ausência de formalismos excessivos e redundantes como tabelas de pré/pós-condições.

2. Implementação Java (30%):

- Código limpo, robusto e totalmente coerente com os fluxos dos casos de uso descritos.
- Utilização de padrões de desenho como Singleton para a persistência simulada em base de dados e gestão de estado.

3. Testes Unitários (5%):

- Escrita de 3 testes unitários focados estritamente na lógica de negócio por cada membro do grupo.
- Cobertura de regras críticas como elegibilidade de árbitros (nacionalidade e descanso), limites anti-bot na bilheteira, capacidades de alojamento de equipas e critérios de desempate desportivo.
- Ausência de dependências de interfaces gráficas (GUI) ou base de dados física, validando apenas a lógica pura.

Ligação para o Repositório do Projeto:

O código-fonte completo, histórico de commits e os testes unitários encontram-se disponíveis em: <https://github.com/experimentos373-creator/ES.git>

1.1 Divisão e Distribuição de Trabalho

A fim de garantir equidade na distribuição do esforço de desenvolvimento do projeto e cobrir os requisitos individuais de avaliação técnica estabelecidos, o grupo distribuiu as responsabilidades de modulação, casos de uso, implementação de lógica e correspondentes testes unitários de acordo com o seguinte plano:

Membro do Grupo	Módulos & Responsabilidades Técnicas	Testes Unitários
Paulo Gomes (2024134892) [50%]	Administrador (Geral), Gestor de Equipa, Bracket/Tabelas de Eliminatórias, Integração Geral, Gestor de Bilheteira (Performance), Público (Portal do Adepto) e Bilheteira (partilhado). Implementação Java de base dados simulada (Singleton), classificação de grupos, brackets, bilheteira e áreas públicas.	GrupoClassificacaoTest CalendarioJogoTest AvancoBracketTest LotacaoEstadioTest ScoreFIFATest SigiloArbitrosTest
Leonardo Mendes (2241009) [25%]	Gestor de Arbitragem (Escala, Avaliação de Árbitros) e Público/Adepto (Calendário de Jogos e Resultados) (partilhado). Implementação Java da lógica de regras éticas e de descanso de árbitros.	JogadorStateTest NeutralidadeArbitroTest IntervaloArbitroTest
Arthur (2024107339) [25%]	Gestor de Logística (Alojamentos de Seleções/Hotéis, Transportes) e Público/Adepto (Compra de Bilhetes - Regras anti-bot) (partilhado). Implementação Java de controlo de capacidades de hotelaria e anti-bot.	AlojamentoCapacidadeTest (Capacidade) AlojamentoCapacidadeTest (Exclusividade) AntiBotBilheteiraTest

2. Texto dos Casos de Uso (Metodologia ICONIX)

> [!NOTE]

> ****Nota sobre a Arquitetura de Navegação e Botões "Cancelar" (Módulos 1, 2, 3 e 4):****

> Durante a auditoria ao código-fonte JavaFX (`DashboardController.java`), constatou-se que as interfaces dos Módulos 1, 2, 3 e 4 (Administração, Arbitragem, Equipa e Bilheteira) foram implementadas como abas embebidas (`TabPane`) ou painéis de detalhe laterais no painel central da interface, e não como janelas de diálogo modal (`Stage`). Por este motivo, o ato de cancelamento ou abandono do formulário é implícito e realizado simplesmente navegando para outra aba ou selecionando outro item. Consequentemente, não existem botões físicos "Cancelar" nestes ecrãs. Esta decisão de design foi preservada na documentação para garantir a fidelidade absoluta ao sistema desenvolvido. As únicas exceções são caixas de diálogo pop-up modais ou caixas de alerta de confirmação (e.g., em `CU09`, `CU12` e `CU16`), onde os caminhos secundários de cancelamento estão documentados. Em contrapartida, as interfaces de Logística (Módulo 5, desenvolvidas pelo Arthur) abrem caixas de diálogo modal autónomas e, portanto, apresentam botões "Cancelar" explícitos.

Módulo 1 — Administrador (Responsável: Paulo Gomes - 2024134892)

CU01: Consultar Visão Geral do Torneio

1. O Administrador seleciona a opção "Visão Geral" no "Menu de Navegação".
2. O sistema lê os dados de `` `Equipa` `` , `` `Jogo` `` , `` `Estadio` `` e `` `Arbitro` `` na base de dados (camada de persistência).
3. O sistema calcula a estatística de faturação total somando o preço de todos os objetos `` `Bilhete` `` vendidos no `` `BilheteiraManager` ``.
4. O sistema apresenta o "Ecrã de Visão Geral" exibindo a estatística consolidada com o número de `` `Equipa` `` (seleções inscritas), `` `Jogo` `` (jogos no calendário), `` `Arbitro` `` credenciados e `` `Bilhete` `` vendidos, juntamente com a "Lista de Jogos" agendados mais recentes.

Caminhos Alternativos:

- 4.1 – Sem dados registados na base de dados: O sistema lê as coleções vazias e apresenta os valores de estatística a zeros no "Ecrã de Visão Geral", exibindo a mensagem "Nenhum jogo agendado atualmente." na "Lista de Jogos".

CU02: Agendar Novo Jogo

1. O Administrador seleciona a opção "Gestão Geral" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Jogos e Resultados".
2. O sistema apresenta o "Formulário de Agendamento" contendo os campos de dados de `` `Jogo` ``: ID, data, hora, `` `Estadio` `` , `` `Equipa` `` da casa, `` `Equipa` `` visitante e fase do campeonato.
3. O Administrador preenche os campos do "Formulário de Agendamento" e clica no botão "Agendar Jogo".
4. O sistema valida na camada de interface gráfica (`DashboardController.java`):
 - Se o ID é um número inteiro válido.
 - Se o ID do `` `Jogo` `` não está duplicado.
 - Se a data foi selecionada.
 - Se a hora respeita o formato regulamentar (HH:mm).

- Se todos os campos obrigatórios (estádio, equipa casa, equipa fora e fase) estão preenchidos.
- Se a equipa casa e a equipa fora selecionadas são diferentes.

5. O sistema chama o método `registarJogo()` do `CampeonatoManager` que valida, na camada de domínio (regra de negócio), se nenhuma das equipas selecionadas tem conflito de calendário (jogo agendado no mesmo dia).

6. O sistema regista o `Jogo` na base de dados, persiste a lista no ficheiro `jogos.ser`, apresenta a mensagem de sucesso "Jogo agendado com sucesso!" no "Formulário de Agendamento" e limpa os campos preenchidos.

Caminhos Alternativos:

3.1 – Formato de ID inválido: O sistema deteta que o ID do jogo não é um inteiro válido, apresenta a mensagem "ID do jogo deve ser um número inteiro válido!" no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.

4.1 – ID do jogo duplicado: O sistema deteta que o ID do `Jogo` já existe na base de dados, apresenta a mensagem "ID do jogo já existe!" no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.

4.2 – Data não selecionada: O sistema deteta que o campo de data está vazio, apresenta a mensagem "Selecione a data!" no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.

4.3 – Formato de hora inválido: O sistema deteta que o texto da hora não está no formato "HH:mm", apresenta a mensagem "Hora deve estar no formato HH:MM!" no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.

4.4 – Campos de seleção vazios: O sistema deteta que o estádio, equipa casa, equipa fora ou fase do campeonato não foram selecionados, apresenta a mensagem "Preencha todos os campos do jogo!" no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.

4.5 – Equipas iguais: O sistema deteta que a equipa da casa é igual à equipa visitante, apresenta a mensagem "A equipa casa deve ser diferente da equipa fora!" no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.

5.1 – Conflito de calendário na camada de domínio (Exceção do Manager): O `CampeonatoManager` deteta que a equipa da casa ou a equipa visitante já tem um jogo agendado na mesma data, lançando uma `IllegalArgumentException` com a mensagem "A equipa da casa ja tem jogo agendado na data: <data>" ou "A equipa visitante ja tem jogo agendado na data: <data>". O sistema captura a exceção, apresenta-a no "Formulário de Agendamento" e o caso de uso termina.

CU03: Finalizar Jogo

1. O Administrador seleciona a opção "Gestão Geral" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Jogos e Resultados".
2. O Administrador seleciona o `Jogo` pretendido no dropdown da "Lista de Jogos" pendentes.
3. O Administrador introduz os golos marcados pelas duas `Equipa` nos campos de texto correspondentes (e opcionalmente golos de penaltis caso o jogo esteja empatado numa fase eliminatória).
4. O Administrador clica no botão "Finalizar Jogo".
5. O sistema valida na camada de interface gráfica (`DashboardController.java`) se o `Jogo` foi selecionado e se os valores de golos e golos de penaltis (se visíveis) são números inteiros válidos maiores ou iguais a 0.
6. O sistema chama o método `finalizarJogoECorrerBracket()` do `CampeonatoManager` que valida, na camada de domínio, se jogos de fases eliminatórias empatados possuem penalties válidos e com vencedor decidido.
7. O sistema altera o estado do `Jogo` para finalizado, atribui os golos e o vencedor, atualiza a `Classificacao` do grupo, avança o vencedor no bracket de eliminatórias, persiste no ficheiro `jogos.ser` e exibe a mensagem "Jogo finalizado com sucesso!" no "Formulário de Resultados".

Caminhos Alternativos:

5.1 – Sem jogo selecionado: O sistema apresenta a mensagem "Selecione um jogo!" no "Formulário de Resultados" e o caso de uso termina.

5.2 – Formato numérico de golos incorreto: O sistema captura a `NumberFormatException` ao converter as caixas de texto de golos, apresenta a mensagem "Os golos introduzidos devem ser números inteiros maiores ou iguais a 0!" no "Formulário de Resultados" e o caso de uso termina.

5.3 – Golos de penaltis empatados ou negativos na GUI: O sistema deteta que a caixa de penaltis está visível e contém valores negativos ou um empate, apresenta a mensagem "Golos de penaltis devem ser maiores ou iguais a 0 e não podem ser empatados!" no "Formulário de Resultados" e o caso de uso termina.

6.1 – Empate em Fase Eliminatória sem penaltis válidos (Exceção do Manager): O `CampeonatoManager` deteta que o jogo é de fase eliminatória, que os golos normais estão empatados, mas que os golos de penaltis não foram fornecidos ou não decidem um vencedor, lançando uma `IllegalArgumentException` com a mensagem "Jogos das eliminatórias empatados exigem penalties validos e com vencedor decidido.". O sistema captura a exceção, apresenta-a no "Formulário de Resultados" e o caso de uso termina.

CU04: Alternar Perfil de Utilizador

1. O Administrador visualiza o "Seletor de Perfil" combo box posicionado no cabeçalho superior do painel.
2. O Administrador clica no "Seletor de Perfil" e seleciona outro perfil de utilizador (ex: "Gestor Arbitragem", "Gestor Equipa (Portugal)").
3. O sistema valida se o email associado àquele perfil existe na base de dados no `AutenticacaoManager`.
4. O sistema autentica o utilizador correspondente (por exemplo, `arbitragem@fifa.com` ou `equipa@fifa.com`) e carrega o cargo associado.
5. O sistema re-renderiza o "Menu de Navegação" e o "Ecrã do Dashboard" com as permissões de acesso e abas autorizadas para o novo cargo selecionado.

Caminhos Alternativos:

3.1 – Perfil não registado na base de dados: O sistema deteta que o email não está registado no ficheiro `utilizadores.ser`, não executa a transição de perfil e o caso de uso termina.

CU05: Ações de Segurança e Bloqueio de IP/Transações

1. O Administrador seleciona a opção "Gestão Geral" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Auditoria de Fraude & Segurança" (ou abre via "Bilheteira" na aba "Segurança").
2. O sistema lê a lista de ocorrências suspeitas mantidas em memória no `BilheteiraManager`.
3. O sistema apresenta o "Ecrã de Segurança" exibindo a "Lista de Ocorrências de Fraude" suspeitas (ex: compras repetidas de bilhetes).
4. O Administrador seleciona uma ocorrência na tabela e clica no botão "Bloquear".
5. O sistema remove a ocorrência da lista, adiciona o IP e utilizador à lista de bloqueados preventivamente em memória, exibe a caixa de diálogo com a mensagem "Ação tomada: Transação/IP bloqueado preventivamente." e atualiza a "Lista de Ocorrências de Fraude".

Caminhos Alternativos:

2.1 – Sem ocorrências de fraude registadas: A tabela da "Lista de Ocorrências de Fraude" aparece vazia e o sistema exibe os registos limpos.

Módulo 2 — Gestor de Arbitragem (Responsável: Leonardo Mendes - 2241009)

CU06: Consultar Visão Geral dos Árbitros

1. O Gestor de Arbitragem seleciona a opção "Arbitragem" no "Menu de Navegação".
2. O sistema lê os dados de `` `Arbitro` `` no `` `ArbitragemManager` `` e os dados de `` `Jogo` `` no `` `CampeonatoManager` ``.
3. O sistema calcula o total de árbitros credenciados e verifica a integridade de todas as escalas de arbitragem gravadas.
4. O sistema apresenta o "Ecrã de Arbitragem" exibindo a estatística de árbitros credenciados e a "Lista de Alertas Éticos".

Caminhos Alternativos:

- 4.1 – Sem conflitos de integridade detetados: O sistema apresenta a mensagem "Todos os escalamentos cumprem as regras de integridade e repouso da FIFA." na "Lista de Alertas Éticos" e o caso de uso termina.

CU07: Atribuir Árbitros a um Jogo

1. O Gestor de Arbitragem seleciona a opção "Arbitragem" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Escalar Árbitro para Jogo".
2. O Gestor de Arbitragem seleciona o `` `Jogo` `` agendado pretendido no dropdown da "Lista de Jogos Agendados".
3. O Gestor de Arbitragem escolhe cinco árbitros nos dropdowns correspondentes às funções oficiais no "Formulário de Escala": Principal, Assistente 1, Assistente 2, Quarto Árbitro e VAR.
4. O Gestor de Arbitragem clica no botão "Confirmar Escala Oficial".
5. O sistema valida na camada de interface gráfica (`DashboardController.java`):
 - Se foram preenchidos os árbitros para todas as 5 funções de arbitragem.
 - Se o Assistente 1 e Assistente 2 são profissionais diferentes.
6. O sistema chama o método `escalarArbitro()` do `` `ArbitragemManager` `` para associar os cinco árbitros, o qual valida, na camada de domínio (regras de negócio FIFA):
 - Neutralidade: Se algum árbitro tem nacionalidade coincidente com uma das equipas participantes no jogo.
 - Repouso: Se algum árbitro tem outro jogo apitado num intervalo de 48 horas (antes ou depois).
7. O sistema regista o `` `EscalaoArbitral` `` associado ao jogo na base de dados, grava os dados nos ficheiros `arbitros.ser` e `jogos.ser`, exibe a mensagem de sucesso "Escala de árbitros gravada com sucesso!" no "Formulário de Escala" e limpa os campos preenchidos.

Caminhos Alternativos:

- 5.1 – Funções não selecionadas no formulário: O sistema deteta que algum dropdown de arbitragem está vazio, exibe o diálogo de aviso com a mensagem "Erro: Selecione os árbitros para todas as 5 funções!" e o caso de uso termina.
- 5.2 – Assistentes idênticos: O sistema deteta que o Assistente 1 e o Assistente 2 são o mesmo profissional, exibe o diálogo de aviso com a mensagem "Erro: Os assistentes 1 e 2 devem ser árbitros diferentes!" e o caso de uso termina.
- 6.1 – Inelegibilidade ética ou repouso insuficiente (Exceção do Manager): O `` `ArbitragemManager` `` deteta que um ou mais árbitros violam a nacionalidade neutra ou as 48 horas de repouso, lançando uma

`IllegalArgumentException` com a mensagem `"Não existem árbitros elegíveis para este jogo: conflito de neutralidade ou repouso insuficiente."`. O sistema captura a exceção, apresenta-a em diálogo e o caso de uso termina.

CU08: Avaliar Desempenho da Equipa de Arbitragem

1. O Gestor de Arbitragem seleciona a opção "Arbitragem" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Avaliar Árbitros".
2. O Gestor de Arbitragem seleciona o "Jogo" finalizado pretendido no dropdown.
3. O sistema apresenta o "Formulário de Avaliação" listando os árbitros associados ao jogo selecionado com campos de introdução de nota.
4. O Gestor de Arbitragem preenche as pontuações e clica no botão "Submeter Notas Oficiais".
5. O sistema valida as notas e chama o método `avaliarDesempenho()` do `ArbitragemManager`.
6. O sistema atualiza a média do score FIFA de cada "Árbitro" na base de dados, grava os dados no ficheiro `arbitros.ser` e exibe a mensagem de sucesso "Avaliação submetida com sucesso!".

Caminhos Alternativos:

2.1 – Jogo sem equipa de arbitragem escalada: O sistema apresenta o aviso "Este jogo não possui escala de árbitros para avaliar." no "Formulário de Avaliação", desativa o botão de submissão e o caso de uso termina.

CU09: Consultar e Gerir Base de Dados de Árbitros

1. O Gestor de Arbitragem seleciona a opção "Arbitragem" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Árbitros Credenciados".
2. O sistema lê os dados de "Árbitro" na base de dados e apresenta a "Lista de Árbitros" com ID, nome, nacionalidade, função oficial e score FIFA acumulado.
3. Para credenciar um novo árbitro, o Gestor de Arbitragem preenche o ID, nome e nacionalidade no painel inferior, seleciona a função no dropdown e clica em "Credenciar Árbitro".
4. O sistema valida na camada de interface gráfica se todos os campos de texto foram preenchidos e se o ID de árbitro já existe.
5. O sistema adiciona o novo "Árbitro" ao `ArbitragemManager`, grava no ficheiro `arbitros.ser` e atualiza a "Lista de Árbitros".

Caminhos Alternativos:

- 3.a – Resetar pontuações de árbitros: O Gestor de Arbitragem seleciona o botão "Limpar Todas as Pontuações".
- 3.b – O sistema exibe uma caixa de diálogo de confirmação com a mensagem "Deseja mesmo limpar o score FIFA de todos os árbitros?".
- 3.c – O Gestor de Arbitragem clica no botão "Sim".
- 3.d – O sistema redefine a pontuação FIFA de todos os árbitros para zero, grava em `arbitros.ser`, atualiza a "Lista de Árbitros" e fecha o diálogo.
- 3.c.1 – O Gestor de Arbitragem clica no botão "Não" (Cancelamento): O sistema fecha a caixa de diálogo de confirmação sem alterar dados e o sub-fluxo termina.

Caminhos Alternativos:

4.1 – Campos vazios no credenciamento: O sistema deteta que algum dos campos está em branco, apresenta a

caixa de aviso com a mensagem "Erro: Preencha todos os campos!" e o credenciamento falha.

4.2 – ID do árbitro duplicado: O sistema deteta que o ID do novo árbitro já está alocado a outro profissional na base de dados, apresenta a caixa de aviso com a mensagem "Erro: ID do árbitro já existe!" e o credenciamento falha.

Módulo 3 — Gestor de Equipa (Responsável: Paulo Gomes - 2024134892)

CU10: Consultar Visão Geral da Equipa

1. O Gestor de Equipa seleciona a opção "A Minha Equipa" no "Menu de Navegação".
2. O sistema lê a seleção nacional associada ao utilizador logado no "AutenticacaoManager".
3. O sistema lê os dados da "Equipa" correspondente no "CampeonatoManager" e calcula as estatísticas operacionais: número total de jogos da seleção, jogadores convocados, jogadores aptos vs lesionados, total de golos e cartões recebidos.
4. O sistema apresenta o "Ecrã de Visão Geral da Equipa" preenchendo os cartões de estatísticas com os valores computados e exibindo as informações do hotel associado.

Caminhos Alternativos:

2.1 – Sem seleção associada ao Gestor: O sistema define como equipa por defeito "Portugal" para assegurar a renderização do painel e o fluxo prossegue no passo 3.

CU11: Consultar Calendário de Jogos da Equipa

1. O Gestor de Equipa seleciona a opção "Tabelas e Bracket" no "Menu de Navegação".
2. O sistema abre a aba "Calendário de Jogos" exibindo a "Tabela de Jogos" e filtros.
3. O Gestor de Equipa clica no dropdown "Filtros:" de países e escolhe a sua seleção nacional (ex: "Portugal").
4. O sistema lê todos os jogos registados em "jogos.ser", filtra apenas aqueles que têm como equipa casa ou equipa fora a seleção escolhida, e atualiza a "Tabela de Jogos" exibindo a data, hora, oponentes, estádio, fase e estado atual do jogo.

CU12: Adicionar/Remover Jogadores à Equipa (Convocatória)

1. O Gestor de Equipa seleciona a opção "A Minha Equipa" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Plantel e Seleções".
2. O Gestor de Equipa insere os dados do jogador (ID, Nome, Número de Camisola e Posição) e clica no botão "Adicionar Jogador".
3. O sistema valida na GUI ("DashboardController.java") se todos os campos estão preenchidos, se a quantidade de atletas da seleção é menor do que 26 e se o número de camisola é único na equipa.
4. O sistema adiciona o "Jogador" à comitiva da "Equipa" no "CampeonatoManager", grava a alteração no ficheiro "equipas.ser" e atualiza a "Lista de Convocados".
5. O Gestor de Equipa clica no botão "Confirmar Convocatória".
6. O sistema valida que a seleção tem exatamente **11 jogadores titulares** (starters) definidos no plantel para fechar a convocatória (Regra FIFA).

Caminhos Alternativos:

3.1 – Campos de jogador vazios: O sistema deteta que há campos não preenchidos no formulário, apresenta o aviso "Erro: Preencha todos os campos do jogador!" no formulário e o caso de uso termina.

3.2 – Lotação de 26 atingida ou camisola duplicada: O sistema deteta que a equipa já tem 26 jogadores ou que o número de camisola pretendido já está em uso por outro jogador da mesma equipa, apresenta a mensagem "Erro: Não foi possível adicionar o jogador. Lotação máxima de 26 jogadores atingida ou número de camisola já existente!" no formulário e o caso de uso termina.

Caminhos Alternativos:

6.1 – Onze inicial incompleto ou excessivo: O sistema analisa o plantel da equipa e deteta que a quantidade de jogadores marcados como titulares (starters) é diferente de 11, exibe o aviso "Erro: O onze inicial deve ter exatamente 11 titulares selecionados (Regras FIFA). Atualmente tem: <starters>" e impede o encerramento da convocatória.

Caminhos Alternativos:

4.a – Remover jogador: O Gestor clica no botão de remoção na linha do jogador correspondente na "Lista de Convocados".

4.b – O sistema exibe uma caixa de diálogo de confirmação: "Tem a certeza que deseja remover o jogador <Nome> do plantel?".

4.c – O Gestor de Equipa clica no botão "Sim".

4.d – O sistema elimina o "Jogador" da equipa no manager, grava em `equipas.ser`, atualiza a tabela e fecha o diálogo.

4.c.1 – O Gestor clica em "Não" (Cancelamento): O sistema fecha o diálogo de confirmação sem alterar dados e o sub-fluxo termina.

CU13: Editar Estado Físico e Função de Jogadores

1. O Gestor de Equipa seleciona a opção "A Minha Equipa" no "Menu de Navegação", abre a aba "Plantel e Seleções" e clica no jogador correspondente na "Lista de Convocados".

2. O sistema apresenta o "Ecrã de Ficha do Jogador" à direita com os dados antigos (estado clínico, função titular/reserva e percentagem de energia).

3. O Gestor de Equipa altera os dados e adiciona uma nova ocorrência clínica preenchendo o campo de ocorrência.

4. O Gestor de Equipa clica no botão "Guardar Alterações".

5. O sistema valida se o valor de energia inserido é um número inteiro válido entre 0% e 100%.

6. O sistema atualiza o estado e a energia do "Jogador" no manager, anexa o registo médico à "Lista de Histórico de Lesões", grava em `equipas.ser` e apresenta a mensagem "Ficha do jogador '<nome>' atualizada com sucesso!".

Caminhos Alternativos:

5.1 – Valor de energia fora do limite: O sistema deteta que a energia não é um número inteiro válido ou está fora do intervalo [0, 100], exibe uma mensagem de erro no formulário e impede a gravação.

Módulo 4 — Gestor de Bilheteira (Responsável: Paulo Gomes - 2024134892)

CU14: Consultar Visão Geral de Performance de Vendas

1. O Gestor de Bilheteira seleciona a opção "Bilheteira" no "Menu de Navegação".
2. O sistema lê as informações de "Bilhete" vendidos no "BilheteiraManager" e calcula a receita financeira global.
3. O sistema calcula a taxa de ocupação global comparando bilhetes vendidos com a capacidade total de todos os estádios registados em jogos.
4. O sistema apresenta o "Ecrã de Vendas" com os cartões de estatísticas principais: "Faturação Total" (receita em euros), "Ocupação Global" (taxa em percentagem) e "Suspeitas Fraude" (número de incidentes de fraude registados no sistema).

Caminhos Alternativos:

- 2.1 – Sem vendas registadas no sistema: O sistema apresenta os cartões de estatísticas com faturamento total igual a zero, ocupação global igual a 0% e a lista de alertas limpa.

CU15: Consultar Inventário e Lotação de Estádios

1. O Gestor de Bilheteira seleciona a opção "Bilheteira" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Controlo de Jogos".
2. O sistema lê os dados de "Jogo" no "CampeonatoManager".
3. O sistema apresenta a tabela de controlo de jogos com as colunas de "Jogo", "Estádio", "Ocupação" e "Preços".
4. O Gestor de Bilheteira localiza o jogo pretendido e clica no botão "Gerir".
5. O sistema apresenta o diálogo pop-up "Gestão de Lotação e Preços" exibindo a tabela dos setores do estádio, a lotação alocada e o preço base dos bilhetes de cada categoria (Premium, Intermedia, Economica, Local).

Caminhos Alternativos:

- 2.1 – Sem jogos registados no calendário: A tabela do "Controlo de Jogos" surge vazia, não permitindo qualquer seleção de jogo ou clique no botão "Gerir" e o caso de uso termina.

CU16: Controlo de Jogos (Configuração de Preços/Lotação)

1. O Gestor de Bilheteira seleciona a opção "Bilheteira" no "Menu de Navegação", abre a aba "Controlo de Jogos" e clica no botão "Gerir" na linha do jogo correspondente.
2. O sistema apresenta o diálogo pop-up "Gestão de Lotação e Preços" exibindo a tabela dos setores do estádio, a lotação alocada e o preço base dos bilhetes de cada categoria.
3. O Gestor de Bilheteira ajusta a capacidade e o preço base dos setores e clica em "Confirmar".
4. O sistema valida se as capacidades e os preços inseridos são números válidos maiores que zero, e se as novas capacidades propostas são maiores ou iguais ao número de bilhetes já vendidos para cada setor de estádio nesse jogo.
5. O sistema atualiza as capacidades e preços bases em memória, aciona a persistência no ficheiro "estadios.ser" e fecha a janela de diálogo, atualizando a visualização de controlo de jogos.

Caminhos Alternativos:

2.1 – Cancelamento do formulário: O Gestor de Bilheteira clica em "Cancelar" no diálogo pop-up. O sistema fecha a janela de diálogo sem guardar modificações e o caso de uso termina.

4.1 – Formato numérico de preço ou capacidade inválido: O sistema deteta que os valores de preço ou capacidade não são números válidos maiores que zero, apresenta a mensagem "Capacidade e Preço devem ser números válidos maiores que 0!" no diálogo pop-up e impede a gravação.

4.2 – Redução de capacidade abaixo do limite mínimo de bilhetes vendidos: O sistema deteta que a capacidade nova que se tenta atribuir a um setor do estádio é inferior à quantidade de bilhetes que já foram comprados por adeptos para esse setor, apresenta o erro "Erro no setor <Setor>: não pode reduzir a capacidade para menos dos bilhetes já vendidos (<Vendidos>)!" no diálogo pop-up e impede a gravação.

Módulo 5 — Gestor de Logística (Responsável: Arthur - 2024107339)

CU17: Adicionar Hotel

1. O Gestor de Logística seleciona a opção "Logística" no "Menu de Navegação".
2. O sistema abre o "Menu de Logística" na janela "Alojamento".
3. O Gestor de Logística clica no botão "Adicionar Hotel".
4. O sistema apresenta a janela "Registar Novo Hotel" contendo o cabeçalho "Registar nova infraestrutura de alojamento para o Mundial 2026".
5. O Gestor de Logística preenche os campos do "Formulário de Alojamento" (Nome do Hotel, Localização e Capacidade).
6. O Gestor de Logística clica no botão "Registar".
7. O sistema valida se todos os campos estão preenchidos, se a capacidade é um número inteiro positivo e se já não existe nenhum "Hotel" com o mesmo nome na base de dados (comparação insensível a maiúsculas/minúsculas).
8. O sistema regista o novo "Hotel" na base de dados com o estado "Disponível", grava no ficheiro `hoteis.ser`, apresenta a mensagem de sucesso "Hotel registado com sucesso!" no "Formulário de Alojamento" e fecha o formulário, regressando à janela "Alojamento".

Caminhos Alternativos:

6.1 – O Gestor de Logística clica no botão "Cancelar": O sistema cancela a operação, fecha a janela de diálogo e regressa à janela "Alojamento".

7.1 – Campos em falta: O sistema deteta que há campos não preenchidos, apresenta a mensagem "Todos os campos são obrigatórios!" no "Formulário de Alojamento" e impede a gravação.

7.2 – Capacidade inválida: O sistema deteta que o valor de capacidade não é um inteiro positivo, apresenta a mensagem "Capacidade deve ser um número inteiro positivo" no "Formulário de Alojamento" e impede a gravação.

7.3 – Hotel duplicado: O sistema deteta que já existe um "Hotel" registado com o mesmo nome, apresenta a mensagem "Já existe um hotel com esse nome!" no "Formulário de Alojamento" e impede a gravação.

CU18: Atribuir Equipa (Check-in)

1. O Gestor de Logística seleciona a opção "Logística" no "Menu de Navegação".
2. O sistema abre o "Menu de Logística" na janela "Alojamento".
3. O Gestor de Logística clica no botão "Atribuir Equipa" correspondente ao "Hotel" pretendido.
4. O sistema apresenta a janela "Atribuir Hotel - <NomeHotel>" contendo o cabeçalho "Hospedar comitiva em <NomeHotel>".
5. O Gestor de Logística seleciona a "Equipa", a data de check-in e a data de check-out no "Formulário de Alojamento".
6. O Gestor de Logística clica no botão "Confirmar".
7. O sistema valida se todos os campos estão preenchidos, se a data de check-out não é anterior à data de check-in, se a capacidade de hóspedes do "Hotel" suporta o plantel da "Equipa" e se o "Hotel" não está alocado a outra seleção.
8. O sistema regista a atribuição da "Equipa" ao "Hotel" na base de dados, altera o estado do "Hotel" para ocupado, grava no ficheiro `hoteis.ser`, apresenta a mensagem "Comitiva hospedada com sucesso!" e fecha o diálogo, atualizando a janela "Alojamento".

Caminhos Alternativos:

- 6.1 – O Gestor de Logística clica no botão "Cancelar": O sistema cancela a operação, fecha a janela de diálogo e regressa à janela "Alojamento".
- 7.1 – Campos por preencher: O sistema deteta campos obrigatórios por selecionar, apresenta a mensagem "Todos os campos devem ser preenchidos!" no diálogo e impede a gravação.
- 7.2 – Datas inválidas: O sistema deteta que a data de check-out é anterior à data de check-in, apresenta a mensagem "A data de check-out não pode ser anterior à data de check-in!" no diálogo e impede a gravação.
- 7.3 – Capacidade ou exclusividade violada: O sistema deteta que a comitiva da "Equipa" excede a capacidade de quartos ou que o "Hotel" já alberga outra seleção, apresenta a mensagem "Capacidade insuficiente ou hotel já ocupado!" no diálogo e impede a gravação.

CU19: Realizar Check-out

1. O Gestor de Logística seleciona a opção "Logística" no "Menu de Navegação".
2. O sistema abre o "Menu de Logística" na janela "Alojamento".
3. O Gestor de Logística clica no botão "Checkout" correspondente ao "Hotel" ocupado.
4. O sistema apresenta a janela de confirmação "Efetuar Checkout" contendo a mensagem "Confirmar Checkout da equipa?".
5. O Gestor de Logística clica no botão "Confirmar".
6. O sistema remove a alocação da "Equipa" ao "Hotel" na base de dados, altera o estado do "Hotel" para livre/disponível, grava no ficheiro `hoteis.ser`, fecha o diálogo de confirmação e atualiza a janela "Alojamento".

Caminhos Alternativos:

- 5.1 – O Gestor de Logística clica no botão "Não": O sistema cancela a operação, fecha a janela de diálogo sem alterar dados e atualiza a janela "Alojamento".

CU20: Planear Deslocações (Transporte)

1. O Gestor de Logística seleciona a opção "Logística" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Transportes".
2. O Gestor de Logística clica no botão "Nova Viagem".
3. O sistema apresenta a janela "Planear Viagem de Jogo" contendo o cabeçalho "Agendar transporte de comitiva oficial para jogo".
4. O Gestor de Logística seleciona o "Jogo" associado (opcional), a "Equipa" que viaja, a origem, o destino, a hora de partida, a hora de chegada e o meio de transporte.
5. O Gestor de Logística clica no botão "Agendar".
6. O sistema valida os campos obrigatórios (todos exceto o jogo), o formato das horas (HH:mm) e se a hora de partida é anterior à hora de chegada.
7. O sistema regista a "Viagem" na base de dados, grava no ficheiro "viagens.ser", apresenta a mensagem "Viagem Planeada" e fecha o formulário, atualizando a "Lista de Viagens".

Caminhos Alternativos:

- 5.1 – O Gestor de Logística clica no botão "Cancelar": O sistema cancela a operação, fecha o formulário e regressa à janela "Transportes".
- 6.1 – Campos por preencher: O sistema deteta campos obrigatórios por preencher, apresenta a mensagem "Todos os campos (exceto Jogo) são obrigatórios!" na janela de diálogo e impede a gravação.
- 6.2 – Formato de horas inválido: O sistema deteta que os valores de hora de partida ou chegada não estão no formato correto, apresenta a mensagem "As horas devem estar no formato HH:mm (ex: 14:30)!" na janela de diálogo e impede a gravação.
- 6.3 – Horas inconsistentes: O sistema deteta que a hora de partida é igual ou posterior à hora de chegada, apresenta a mensagem "A hora de partida deve ser mais cedo que a de chegada!" na janela de diálogo e impede a gravação.

CU21: Gerir Inventário (Ajustar Stock)

1. O Gestor de Logística seleciona a opção "Logística" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Inventário".
2. O Gestor de Logística clica no botão "Gerir" correspondente ao item de inventário pretendido.
3. O sistema apresenta a janela "Ajustar Stock - <NomeItem>" contendo o cabeçalho "Ajustar stock atual de <NomeItem>".
4. O Gestor de Logística preenche o campo "Novo Stock" com a nova quantidade.
5. O Gestor de Logística clica no botão "Confirmar".
6. O sistema valida se a quantidade inserida é um número inteiro válido.
7. O sistema atualiza a quantidade do item na base de dados, persiste a lista, recalcula o estado de stock (Crítico se ≤ 10 , Baixo se ≤ 50 , Adequado caso contrário), apresenta a mensagem de sucesso no formulário e fecha o diálogo, atualizando a janela "Inventário".

Caminhos Alternativos:

- 5.1 – O Gestor de Logística clica no botão "Cancelar": O sistema cancela a operação, fecha a janela de diálogo e regressa à janela "Inventário".
- 6.1 – Stock inválido: O sistema deteta que o valor de quantidade não é um formato numérico válido, apresenta a mensagem "Valor inválido!" na janela de diálogo e impede a gravação.

Módulo 6 — Público (Portal do Adepto) (Desenvolvimento Partilhado)

CU22: Consultar Calendário de Jogos e Resultados

1. O Adepto seleciona a opção "Tabelas e Bracket" no "Menu de Navegação".
2. O sistema abre a aba "Calendário de Jogos".
3. O sistema lê todos os jogos registados em `jogos.ser` e apresenta a "Tabela de Jogos" agrupando por fase do campeonato e exibindo a data, hora, oponentes, estádio e o resultado final.

Caminhos Alternativos:

- 3.1 – Filtrar por fase do torneio: O Adepto seleciona uma fase no dropdown da "Tabela de Jogos". O sistema filtra os dados e apresenta apenas os jogos da fase selecionada.

CU23: Consultar Tabelas Classificativas dos Grupos

1. O Adepto seleciona a opção "Tabelas e Bracket" no "Menu de Navegação" e abre a aba "Tabelas Classificativas".
2. O sistema calcula a classificação em tempo real para cada grupo (lendo de `grupos.ser`), ordenando as equipas por pontos, saldo de golos e golos marcados.
3. O sistema apresenta a "Tabela Classificativa" exibindo a posição, nome da "Equipa", vitórias, empates, derrotas, saldo de golos e pontos.

Caminhos Alternativos:

- 2.1 – Grupo sem jogos concluídos: O sistema apresenta a tabela exibindo todas as equipas com zero pontos e zero jogos disputados.

CU24: Comprar Bilhetes para Jogos

1. O Adepto seleciona a opção "Bilheteira" no "Menu de Navegação".
2. O sistema apresenta a janela "Bilheteira Oficial WC 2026" para compra de bilhetes.
3. O Adepto seleciona o "Jogo" no dropdown.
4. O sistema lê a lotação e preços dos setores do estádio correspondente e atualiza as linhas de setores disponíveis.
5. O Adepto escolhe o "SetorEstadio" no dropdown "Escolha o Setor", seleciona a quantidade (1 a 4 bilhetes) e clica no botão "Comprar Bilhete(s)".
6. O sistema valida se o utilizador não está bloqueado preventivamente por segurança, se a quantidade selecionada está entre 1 e 4 (regra anti-bot) e se o setor possui capacidade restante na base de dados.
7. O sistema desconta a quantidade de lugares disponíveis do "SetorEstadio", regista a compra do "Bilhete" no "BilheteiraManager", grava no ficheiro `bilhetes.ser` e apresenta a mensagem "Compra efetuada! Total: <Preço> EUR" com o valor total da transação.

Caminhos Alternativos:

- 6.1 – Quantidade inválida de bilhetes (excesso anti-bot): O sistema deteta que a quantidade não está no intervalo [1,4], impede a compra, apresenta a mensagem "Falha na compra. Limite excedido ou lotação cheia!" no ecrã e o caso de uso termina.
- 6.2 – Lugares insuficientes no setor selecionado: O sistema deteta que a quantidade solicitada é superior à

capacidade restante do setor, apresenta a mensagem "Falha na compra. Limite excedido ou lotação cheia!" no ecrã e o caso de uso termina.

> [!NOTE]

> ****Nota de Coerência de Implementação (CU24):**** No código real (`DashboardController.java:L3311`), ambas as falhas de validação (limite de 1-4 bilhetes e capacidade esgotada) resultam no mesmo feedback de erro genérico para o utilizador: "Falha na compra. Limite excedido ou lotação cheia!".

Caso de Uso Transversal — Autenticação

CU-AUTH: Autenticar Utilizador

1. O ``Utilizador`` introduz o endereço de email no "Formulário de Login" e clica no botão "Entrar".
2. O sistema verifica se o email existe na base de dados no ``AutenticacaoManager``.
3. O sistema inicia a sessão activa do utilizador, identifica o cargo correspondente e carrega o dashboard correspondente.
4. O sistema redireciona o ``Utilizador`` para o "Ecrã do Dashboard" exibindo a barra superior personalizada e o menu de navegação com as abas autorizadas para o cargo.

Caminhos Alternativos:

- 2.1 – Email do utilizador não registado: O sistema deteta que o email não está registado em `utilizadores.ser`, impede o login e apresenta a mensagem de erro "Utilizador não registado!" no "Formulário de Login".
- 4.1 – Autenticação automática como Público (Adepto): O utilizador clica em "Entrar como Público" no "Formulário de Login". O sistema cria e regista dinamicamente uma conta com email aleatório e cargo de Público, iniciando a sessão e redireccionando para o "Ecrã do Dashboard" restrito a adeptos.
- 4.2 – Efetuar logout do sistema: O utilizador clica no botão "Sair" no "Menu de Navegação". O sistema encerra a sessão ativa no ``AutenticacaoManager`` e redireciona de volta para o "Formulário de Login".

3. Relatório de Testes Unitários Realizados

Com o objetivo de assegurar que as regras críticas de negócio descritas nos Casos de Uso são rigorosamente validadas no código-fonte, foi desenvolvida uma suíte de testes unitários abrangente. Cada elemento do grupo de trabalho assumiu a responsabilidade direta pelo desenvolvimento de 3 testes focados na lógica dos seus respetivos módulos.

Distribuição das Responsabilidades de Testes

Elemento	Testes Atribuídos	Módulos	Foco de Validação
Leonardo	JogadorStateTest NeutralidadeArbitroTest IntervaloArbitroTest	Arbitragem + Público	Elegibilidade e repouso de árbitros, transição de lesões.
Arthur	AlojamentoCapacidadeTest (x2) AntiBotBilheteiraTest	Logística + Bilheteira	Exclusividade de hotel, limites na compra de bilhetes (1-4).
Paulo	GrupoClassificacaoTest CalendarioJogoTest AvancoBracketTest LotacaoEstadioTest ScoreFIFATest SigiloArbitrosTest	Admin, Equipa, Bracket, Bilheteira, Calendário	Desempates FIFA, progressão de bracket, sigilo de escalas, lotações.

3.1 Detalhe Técnico dos Casos de Teste (AAA)

1. Leonardo Mendes (Gestor de Equipa + Arbitragem)

1.1 JogadorStateTest

* **Objetivo:** Garantir a correta transição de estados disciplinares/físicos dos jogadores do plantel.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Criação de um jogador com estado inicial `APTO` e energia 100%.
- **Act:** Modificação do estado para `LESIONADO`, decréscimo de energia e registo de uma nova ocorrência médica.
- **Assert:** Verifica se o estado mudou para `LESIONADO`, se a energia reduziu e se a ocorrência foi registada no histórico clínico.

1.2 NeutralidadeArbitroTest

* **Objetivo:** Validar a regra de neutralidade nacional da FIFA para árbitros escalados.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Jogo entre Portugal e Brasil. Criação de um árbitro principal de nacionalidade portuguesa.
- **Act:** Tentar escalar o árbitro português para o jogo.
- **Assert:** Confirma que a escala foi rejeitada (retorna `false`), impedindo potenciais conflitos de interesse éticos.

1.3 IntervaloArbitroTest

* **Objetivo:** Assegurar o tempo regulamentar mínimo de descanso de 48 horas para os árbitros entre partidas.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Jogo A no dia 25-06 e Jogo B no dia 26-06. Escalar o árbitro no Jogo A.
- **Act:** Tentar escalar o mesmo árbitro para o Jogo B.
- **Assert:** O sistema rejeita o agendamento (retorna `false`), salvaguardando a integridade física do árbitro.

2. Arthur (Gestor de Logística + Bilheteira)

2.1 AlojamentoCapacidadeTest (Capacidade)

* **Objetivo:** Evitar a alocação de uma comitiva em hotéis que não comportem a sua dimensão.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Equipa com 26 convocados registados e um hotel com capacidade máxima de 25 quartos.
- **Act:** Realizar a tentativa de alocação (check-in) da equipa no hotel.
- **Assert:** Confirma que a atribuição foi negada por falta de espaço suficiente para o plantel.

2.2 AlojamentoCapacidadeTest (Exclusividade)

* **Objetivo:** Validar o princípio ético e logístico de exclusividade (apenas uma seleção por hotel).

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Duas seleções nacionais distintas (Equipa A e Equipa B) e um hotel.
- **Act:** Alocar a Equipa A com sucesso e tentar alocar a Equipa B no mesmo estabelecimento.
- **Assert:** O sistema impede a segunda alocação, garantindo a privacidade das seleções.

2.3 AntiBotBilheteiraTest

Objetivo: Impedir a especulação de bilhetes limitando a compra online entre 1 e 4 ingressos.

Cenário de Teste:

- **Arrange:** Um jogo agendado e um setor de estádio com lugares vagos.
- **Act:** Simular tentativas de compra com quantidades inválidas (0, -1, 5) e quantidades válidas (1, 4).
- **Assert:** Verifica que as compras inválidas são bloqueadas e as válidas são processadas com sucesso.

3. Paulo Gomes (Admin + Calendário + Bracket + Arbitragem + Bilheteira)

3.1 GrupoClassificacaoTest

Objetivo: Validar a tabela de grupos e a correta aplicação dos critérios de desempate da FIFA.

Cenário de Teste:

- **Arrange:** Registo de equipas e resultados de jogos no mesmo grupo, com igualdade de pontos.
- **Act:** Solicitar a ordenação classificativa do grupo.
- **Assert:** Verifica que a tabela aplica corretamente os critérios de desempate (Pontos -> Saldo de Golos -> Golos Marcados).

3.2 CalendarioJogoTest

Objetivo: Impedir o agendamento de jogos em datas de fases inválidas ou com conflito de calendário para as equipas.

Cenário de Teste:

- **Arrange:** Criação de dois jogos em conflito de calendário para a mesma equipa ou fora do intervalo de datas.
- **Act:** Tentar registar os jogos no sistema.
- **Assert:** Garante que o agendamento é recusado em caso de sobreposição ou formato inválido.

3.3 AvancoBracketTest

Objetivo: Garantir a progressão automática do bracket de eliminatórias (Oitavos, Quartos, etc.) na base de dados.

Cenário de Teste:

- **Arrange:** Criação de um jogo de oitavos-de-final ligado a um jogo posterior (quartos-de-final) no bracket.
- **Act:** Finalizar o jogo introduzindo golos e definindo uma equipa vencedora.
- **Assert:** Verifica se a equipa vencedora foi automaticamente transportada para o slot correto no jogo dos quartos-de-final.

3.4 LotacaoEstadioTest

Objetivo: Evitar a sobrelotação dos estádios nas vendas online e presenciais.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Um jogo agendado num estádio com capacidade máxima de 10 lugares num determinado setor.
- **Act:** Efetuar a venda sucessiva de bilhetes até tentar ultrapassar a capacidade limite do setor.
- **Assert:** Garante que a transação é rejeitada quando a venda excede a lotação máxima disponível.

3.5 ScoreFIFATest

* **Objetivo:** Validar o recálculo do score ético e técnico dos árbitros com base no histórico de classificações.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Um árbitro com pontuação inicial de 50 no score FIFA.
- **Act:** Submeter novas avaliações ao árbitro.
- **Assert:** Garante que o sistema calcula a nova média ponderada na base de dados após cada submissão.

3.6 SigiloArbitrosTest

* **Objetivo:** Proteger a integridade e evitar manipulação de resultados mantendo a escala de arbitragem em sigilo antes do início do jogo.

* **Cenário de Teste:**

- **Arrange:** Jogo agendado com equipa de arbitragem escalada.
- **Act:** Consultar a escala de arbitragem como público adepto.
- **Assert:** O sistema retorna `null` para a escala pública de arbitragem, mantendo a confidencialidade necessária até ao início do jogo.

3.2 Resultados de Execução do Test Runner (Maven)

Todos os 22 testes unitários (incluindo os 12 de lógica atribuídos explicitamente aos elementos do grupo) foram executados e passaram com sucesso, sem erros ou falhas. A execução foi realizada através do Maven:

```
[INFO] Scanning for projects...
[INFO] -----< com.wc2026:wc2026-management >-----
[INFO] Building wc2026-management 1.0-SNAPSHOT
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO] --- resources:3.3.1:resources (default-resources) @ wc2026-management ---
[INFO] Copying 2 resources from src to target\classes
[INFO] --- compiler:3.11.0:testCompile (default-testCompile) @ wc2026-management ---
[INFO] Changes detected - recompiling the module! :source
[INFO] Compiling 51 source files with javac [debug target 21] to target\test-classes
[INFO] --- surefire:3.1.2:test (default-test) @ wc2026-management ---
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running test.AntiBotBilheteiraTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.476 s -- in test.AntiBotBilheteiraTest
[INFO] Running test.SigiloArbitrosTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.084 s -- in test.SigiloArbitrosTest
[INFO] Running test.AvancoBracketTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.430 s -- in test.AvancoBracketTest
[INFO] Running test.LotacaoEstadioTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.273 s -- in test.LotacaoEstadioTest
[INFO] Running test.GrupoClassificacaoTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.834 s -- in test.GrupoClassificacaoTest
[INFO] Running test.IntervaloArbitroTest
[INFO] Tests run: 1, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.456 s -- in test.IntervaloArbitroTest
[INFO] Running test.AlojamentoCapacidadeTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.275 s -- in
test.AlojamentoCapacidadeTest
[INFO] Running test.CalendarioJogoTest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.376 s -- in test.CalendarioJogoTest
[INFO] Running test.ScoreFIFATest
[INFO] Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.352 s -- in test.ScoreFIFATest
[INFO] Running test.NeutralidadeArbitroTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 1.073 s -- in test.NeutralidadeArbitroTest
[INFO] Running test.JogadorStateTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.003 s -- in test.JogadorStateTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 22, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
```

4. Coerência da Implementação com os Casos de Uso

A arquitetura de software implementada em Java reflete com total exatidão a modelagem conceitual dos Casos de Uso. As principais entidades do domínio do campeonato (Equipa, Jogo, Arbitro, Estadio, Bilhete e Alojamento) foram mapeadas como classes puras no pacote 'domain' do projeto.

Pontos Críticos de Alinhamento e Coerência:

1. Gestão e Registo de Escalas (CU06):

- O fluxo do caso de uso exige que o sistema registre o 'EscalaoArbitral' na base de dados associado a um Jogo.
- No código-fonte, a classe correspondente 'EscalaoArbitral' atua puramente como um Value Object (VO) para encapsular os 5 árbitros escalados por partida. Por estar contido e associado diretamente ao agregado da classe 'Jogo', o 'EscalaoArbitral' implementa 'Serializable' de modo a permitir que o seu estado seja persistido no ficheiro 'jogos.ser' em conjunto com o respetivo jogo. A validação lógica de elegibilidade (nacionalidade e descanso regulamentar de 48 horas) é centralizada no 'ArbitragemManager' antes de registar a escala. Os testes unitários (como NeutralidadeArbitroTest e IntervaloArbitroTest) comprovam o seu correto funcionamento.

2. Lotações de Estádios e Vendas de Ingressos (CU14, CU16, CU23):

- O caso de uso CU23 (Comprar Bilhetes) descreve o controlo de lugares no Setor do Estadio e a regra anti-bot (compra limitada a 4 bilhetes).
- No código, o método 'venderBilhete()' da classe 'BilheteiraManager' valida rigorosamente as restrições de quantidade e lotação, lançando as devidas exceções para compras suspeitas ou setores esgotados, conforme verificado no teste unitário 'AntiBotBilheteiraTest'.

3. Alojamento e Exclusividade Logística (CU19):

- O caso de uso exige que o Hotel tenha capacidade suficiente para albergar o plantel e que apenas uma seleção possa ser alocada por hotel.
- O código valida e impede check-ins simultâneos ou capacidade excedida, coerente com os testes 'AlojamentoCapacidadeTest'.

4. Bracket de Eliminatórias (CU03):

- A finalização do jogo (CU03) desencadeia a progressão automática no bracket de eliminatórias.
- No código-fonte, a progressão das fases do torneio é suportada pela auto-associação da própria classe 'Jogo' com outra instância de 'Jogo' (através dos atributos 'proximoJogo' e 'posicaoNoProximoJogo'), em vez de uma entidade separada. Desta forma, ao concluir um jogo de oitavos, a equipa vencedora avança de imediato para a posição devida no jogo seguinte, como validado pelo teste 'AvancoBracketTest'.

5. Padrão Singleton e a Arquitetura de Managers (Persistência e Controlo):

- Para gerir o estado da aplicação e simular a persistência de dados em memória, foram implementados

controladores/gestores baseados no padrão Singleton (como 'CampeonatoManager', 'ArbitragemManager', 'LogisticaManager' e 'BilheteiraManager') utilizando a abordagem clássica com Double-Checked Locking para garantir thread-safety e inicialização preguiçosa (Lazy Initialization).

- Estes managers funcionam como repositórios em memória para os agregados do domínio (ex: 'CampeonatoManager' mantém a coleção de instâncias de 'Jogo'). A persistência física em ficheiros serializados (como 'jogos.ser', 'arbitros.ser', etc.) é delegada à classe utilitária 'PersistenceUtil'.

- Importa realçar que, por se tratar de um Modelo de Domínio puro (Domain Model) focado exclusivamente nas regras e relações de negócio das entidades, os Managers Singleton e a classe 'PersistenceUtil' foram intencionalmente excluídos do Diagrama de Classes do Domínio, pertencendo à camada de controlo e infraestrutura.

5. Instruções de Execução da Aplicação no IntelliJ IDEA

Para que o docente possa executar e testar a aplicação JavaFX no IntelliJ IDEA com total facilidade, deverá seguir os seguintes passos:

Passo 1: Importar o Projeto

- Abrir o IntelliJ IDEA e selecionar a opção 'Open' ou 'Import Project'.
- Selecionar a diretório 'projeto_java' (ou o ficheiro 'pom.xml' contido na pasta).
- Escolher 'Open as Project'. O IntelliJ importará automaticamente todas as dependências Maven necessárias.

Passo 2: Configurar o JDK

- Aceder a 'File' -> 'Project Structure...' -> 'Project'.
- Garantir que a versão do SDK (JDK) é a versão 21 (ou compatível com JavaFX 21).

Passo 3: Executar a Aplicação via Maven (Recomendado)

- No painel lateral direito do IntelliJ, abrir a aba 'Maven'.
- Expandir o menu 'Plugins' -> 'javafx' -> clicar duas vezes em 'javafx:run'.
- Em alternativa, abrir a consola (Terminal) do IntelliJ dentro do diretório 'projeto_java' e executar o seguinte comando:

```
mvn javafx:run
```

Passo 4: Executar a Classe Principal (Alternativa)

- Navegar no painel do projeto até o ficheiro:
'projeto_java/src/Main.java'
- Clicar com o botão direito sobre o ficheiro 'Main.java' e selecionar 'Run Main.main()'.